

Relatório genético funcional · longevidade

Ritmo Cardíaco e Arritmias

Sérgio F · data do relatório: 03-10-2026

Como os genes regulam o "pacemaker" natural do coração, o travão vagal (medido pela variabilidade da frequência cardíaca), a condução elétrica e o risco de arritmias. Complementa as secções de fibrilhação auricular e QT do relatório cardiovascular avançado. Só genes (chip + imputação local + scores poligénicos).

Índice

• Resumo	3
• Como ler este relatório	4
• Scores poligénicos	5
• Frequência cardíaca de repouso e nó sinusal	6
• Variabilidade da frequência cardíaca (tónus vagal)	7
• Condução elétrica: PR, QRS e síndrome de Brugada	8
• QT induzido por fármacos, fibrilhação auricular e morte súbita	9
• Mecanismos de envelhecimento	10
• Sugestões práticas	11
• Limitações	12
• Métodos e fontes	13

Resumo

18

SNPs analisados

17

no chip

0

imputados
(DR2 $\geq$ 0,8)

1

SNP não encontrado
nos dados

10

scores poligênicos

O ritmo nasce no nó sinusal, onde o canal HCN4 gera a corrente "funny" que dispara cada batimento; o nervo vago trava este ritmo através do recetor muscarínico M2, das proteínas G (GNG11) e do seu regulador RGS6, e dos canais GIRK (KCNJ5). A variabilidade da frequência cardíaca (HRV, por exemplo a RMSSD) mede este travão vagal: mais variabilidade associa-se a melhor saúde cardiovascular e a menos mortalidade. A condução depende dos canais de sódio (SCN5A, SCN10A) e de fatores de transcrição (TBX5, HEY2).

Em síntese: **frequência cardíaca de repouso geneticamente baixa** (score de 80 variantes no percentil 4) e **condução e Brugada favoráveis** (SCN10A sem os alelos de QRS largo e de Brugada; score de Brugada no percentil 22). A fibrilhação auricular continua com risco genético muito baixo (percentil 2; TBX5 CC sem o alelo de risco comum). A **variabilidade da frequência cardíaca genética é média** (percentil 49), com dois loci desfavoráveis (RGS6 TT, CPNE5 GG) compensados pelo GNG11 favorável. O KCNE1 D85N, o marcador do QT longo induzido por fármacos, não foi lido.

Favorável

- **Frequência cardíaca de repouso geneticamente baixa:** score de 80 variantes no percentil 4 (o de 243 variantes no percentil 32). Margem para o aumento de frequência que o retatritude costuma causar.
- **Condução favorável:** SCN10A rs6795970 GG e rs10428132 GG (sem os alelos de QRS largo e de síndrome de Brugada); score de Brugada no percentil 22; QRS no percentil 41; PR nos percentis 26-37.
- **Fibrilhação auricular com risco genético muito baixo:** TBX5 rs883079 CC (sem o alelo T, que ~72% dos alelos da população de referência têm), KCNJ5 GG; score de fibrilhação auricular no percentil 2 (relatório cardiovascular). GNG11 rs180238 TT (sem o alelo de menor variabilidade).

Desfavorável

- **RGS6 rs4899412 TT e CPNE5/PPIL1 rs236349 GG:** dois loci com menor variabilidade da frequência cardíaca (SDNN); score de RMSSD no percentil 49 (médio).
- **HCN4 rs4489968 TT:** homozigoto para o alelo comum de frequência mais alta, e HCN4 rs2680344 AG (menor variabilidade); o efeito global na frequência é compensado pelos outros loci (score no percentil 4).
- **KCNE1 D85N não lido** (nem no chip nem na imputação): não é possível excluir o principal fator genético comum do QT longo induzido por fármacos. HEY2 TC e CDKN1A GA (típicos).

Leitura: perfil elétrico favorável: frequência genética baixa, condução normal e risco de fibrilhação auricular muito baixo. A variabilidade da frequência cardíaca é a parte mais modificável e a mais útil para seguir: responde ao treino, ao sono e à respiração lenta.

Como ler este relatório

Só genética. Todas as conclusões vêm só dos genes de Sérgio F (sem análises ao sangue nem exames). São predisposições, não diagnósticos. Cada tema é dividido em **favorável** e **desfavorável**; o que não tem juízo claro aparece como típico.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + do dbSNP (GRCh38). Nos SNPs do chip deste relatório, 17 concordam diretamente com os alelos do dbSNP, 0 precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição GRCh38). Os genótipos imputados já estão na cadeia + da referência. Por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das usadas na literatura quando esta usa a cadeia do gene (por exemplo, MTHFR C677T = rs1801133 **A** na cadeia +).

Origem e confiança: *chip* = genotipado diretamente (confiança alta); *imputado* $DR2=x$ = inferido localmente a partir de um painel de referência público de genomas completos (30x), aceite só com $DR2 \geq 0,8$ (confiança boa, um pouco abaixo do chip); *SNP não encontrado nos dados* = nem no chip nem imputado com qualidade suficiente (indels, variantes raras, deleções).

Alelo de efeito e juízo: o alelo de efeito é o que a literatura associa ao efeito descrito. o juízo compara o número de cópias de Sérgio F com a média da população de referência ($2 \times$ frequência do alelo; coluna «Freq.»).

Desfavorável = pelo menos 0,6 cópias de alelo de risco acima da média (ou qualquer cópia de uma variante rara de efeito forte); **Favorável** = pelo menos 0,6 abaixo da média, alelo protetor, ou ausência de uma variante de efeito forte; **Típico / sem juízo** = perto da média (por exemplo, homozigoto para um alelo de risco que é o mais comum) ou variante de contexto. Cada SNP comum tem efeito individual pequeno; o que pesa mais são as variantes de efeito grande (marcadas como evidência forte) e os scores poligênicos.

Scores poligênicos (PGS): somam milhares de variantes com coeficientes publicados no PGS Catalog. O percentil compara Sérgio F com a população de referência ($n=633$), calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil ≥ 80 num score de risco = desfavorável; ≤ 20 = favorável.

Scores poligénicos

Os scores de frequência cardíaca (80 e 243 variantes), PR (44 e 582), QRS (401) e Brugada (21) foram calculados neste relatório. O score de RMSSD usa 6 loci de um GWAS de variabilidade da frequência cardíaca e o de recuperação após o exercício 8 loci (GWAS Catalog); não existe score de HRV publicado no PGS Catalog. Os scores de fibrilhação auricular e QT foram reutilizados do relatório cardiovascular avançado.

Traço	Score	Variantes usadas (cobertura)	Percentil (população de referência)	Juízo
Frequência cardíaca média (243 variantes)	PGS001375	202 de 243 (83%)	p32	Típico / sem juízo
Frequência cardíaca (80 variantes)	PGS000300	77 de 80 (96%)	p4	Favorável
Variabilidade da frequência cardíaca, RMSSD (score do GWAS Catalog, 6 loci)	C_HRV_RMSSD	5 de 6 (83%)	p49	Típico / sem juízo
Recuperação da frequência após o exercício (score do GWAS Catalog, 8 loci)	C_FC_RECUP	8 de 8 (100%)	p91	Típico / sem juízo
Intervalo PR (582 variantes)	PGS000904	527 de 582 (90%)	p26	Típico / sem juízo
Intervalo PR (44 variantes)	PGS000735	44 de 44 (100%)	p37	Típico / sem juízo
Duração do QRS (401 variantes)	PGS001525	321 de 401 (80%)	p41	Típico / sem juízo
Síndrome de Brugada (21 variantes)	PGS001779	21 de 21 (100%)	p22	Típico / sem juízo
Fibrilhação auricular (166 variantes)	PGS004920	163 de 166 (98%)	p2	Favorável
Intervalo QT (68 variantes)	PGS000768	65 de 68 (96%)	p36	Típico / sem juízo

Frequência cardíaca de repouso e nó sinusal

A frequência de repouso é cerca de 25% hereditária. Cada 10 batimentos por minuto a mais associam-se a mais mortalidade cardiovascular em coortes grandes; a frequência baixa por treino é um sinal favorável.

Scores poligénicos deste tema: Frequência cardíaca média (243 variantes) (PGS001375): percentil 32

Típico / sem juízo; Frequência cardíaca (80 variantes) (PGS000300): percentil 4 **Favorável**

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
HCN4	rs4489968	TT	chip	T	2	0.84	HCN4, o canal "funny" (If) que gera o ritmo do nó sinusal (alvo da ivabradina): o alelo T aumenta a frequência cardíaca de repouso. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
SYT10	rs7980799	AC	chip	A	1	0.38	SYT10: o alelo A aumenta a frequência de repouso e reduz a variabilidade (RMSSD). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
KIAA1755	rs6123471	TC	chip	T	1	0.57	KIAA1755: o alelo T aumenta a frequência de repouso e reduz a variabilidade. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
MYH6 Ala1101Val	rs365990	AG	chip	—	—	—	Miosina das aurículas (alfa): o alelo A associa-se a frequência cardíaca mais baixa; variantes raras do MYH6 causam doença do nó sinusal. (evidência moderada)	Típico / sem juízo

Favorável

- Score de frequência (80 variantes) no percentil 4
- Score de 243 variantes no percentil 32

Desfavorável

- HCN4 rs4489968 TT (alelo comum de frequência mais alta)
- SYT10 AC e KIAA1755 TC (típicos)

Leitura: Frequência de repouso geneticamente baixa. O MYH6 Ala1101Val AG é informação (variantes raras do MYH6 causam doença do nó sinusal). Fármacos em uso: o retatrutide aumenta a frequência em alguns batimentos por minuto; o tadalafil causa um aumento reflexo pequeno; o lítio em dose de 5 mg não tem efeito relevante no nó sinusal.

Variabilidade da frequência cardíaca (tónus vagal)

A variabilidade da frequência cardíaca (diferenças entre batimentos sucessivos) mede o tónus vagal. A RMSSD e a potência de alta frequência refletem sobretudo o vago; a SDNN reflete a variabilidade total. O GWAS de HRV (cerca de 50 000 pessoas) encontrou loci no nó sinusal (HCN4) e na via muscarínica (RGS6, GNG11).

Scores poligénicos deste tema: Variabilidade da frequência cardíaca, RMSSD (score do GWAS Catalog, 6 loci) (C_HRV_RMSSD): percentil 49 **Típico / sem juízo**; Recuperação da frequência após o exercício (score do GWAS Catalog, 8 loci) (C_FC_RECUP): percentil 91 **Típico / sem juízo**

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
RGS6	rs4899412	TT	chip	T	2	0.28	RGS6 regula o sinal do recetor muscarínico M2 no nó sinusal (o travão vagal): o alelo T reduz a variabilidade da frequência cardíaca (SDNN). (evidência moderada)	Desfavorável
GNG11	rs180238	TT	chip	C	0	0.32	GNG11, subunidade da proteína G do canal GIRK ativado pelo vago: o alelo C reduz a RMSSD e a recuperação da frequência após o exercício. (evidência moderada)	Favorável
HCN4 sinal da variabilidade	rs2680344	AG	chip	A	1	0.75	Segundo sinal do HCN4: o alelo A (comum) reduz a SDNN e a RMSSD. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
NDUFA11	rs12974991	GG	chip	A	0	0.10	NDUFA11 (complexo I mitocondrial): o alelo A, menos comum, reduz a variabilidade de alta frequência (arritmia sinusal respiratória). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
CPNE5/PPIL1	rs236349	GG	chip	G	2	0.65	CPNE5/PPIL1: o alelo G aumenta o pulso e reduz a SDNN. (evidência fraca)	Desfavorável

Favorável

- GNG11 rs180238 TT (sem o alelo C de menor RMSSD)
- NDUFA11 rs12974991 GG (sem o alelo A raro)

Desfavorável

- RGS6 rs4899412 TT (2 alelos de menor SDNN)
- CPNE5/PPIL1 rs236349 GG
- HCN4 rs2680344 AG
- Score de RMSSD (6 loci) no percentil 49

Leitura: Variabilidade genética média. O RGS6 acelera o desligar do sinal vagal no nó sinusal; com o alelo T em homozigoto, o travão vagal genético é um pouco mais fraco. O score de recuperação da frequência após o exercício está no percentil 91 (tendência para recuperação mais rápida), com a ressalva de que os loci têm efeitos em sentidos diferentes. A HRV real depende muito mais do treino aeróbio, do sono, do álcool e do stress do que dos genes.

Condução elétrica: PR, QRS e síndrome de Brugada

O intervalo PR mede a condução das aurículas aos ventrículos; o QRS, a condução nos ventrículos. O síndrome de Brugada é raro (cerca de 1 em 2000), mas os loci comuns SCN10A e HEY2 explicam parte do risco.

Scores poligénicos deste tema: Intervalo PR (582 variantes) (PGS000904): percentil 26 **Típico / sem juízo**; Intervalo PR (44 variantes) (PGS000735): percentil 37 **Típico / sem juízo**; Duração do QRS (401 variantes) (PGS001525): percentil 41 **Típico / sem juízo**; Síndrome de Brugada (21 variantes) (PGS001779): percentil 22 **Típico / sem juízo**

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
SCN10A Ala1073Val	rs6795970	GG	chip	A	0	0.41	SCN10A (canal de sódio Nav1.8, regula o SCN5A): o alelo A alarga o QRS e o PR (condução mais lenta). (evidência moderada)	Favorável
SCN10A sinal de Brugada	rs10428132	GG	chip	T	0	0.42	Locus comum mais forte do síndrome de Brugada (OR ~2,5 por alelo T); só tem relevância clínica com ECG alterado ou história familiar, porque o síndrome é raro. (evidência forte)	Favorável
HEY2	rs9388451	TC	chip	C	1	0.49	HEY2 (gradiente transmural dos canais de potássio): o alelo C aumenta o risco de Brugada (OR ~1,6). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
CDKN1A	rs9470361	GA	chip	A	1	0.22	CDKN1A (p21): o alelo A alarga o QRS. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
CAV1	rs3807989	AA	chip	—	—	—	Caveolina-1: o alelo A alonga o PR mas reduz a fibrilhação auricular (efeito em sentidos opostos). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
TBX5	rs883079	CC	chip	T	0	0.72	TBX5, fator de transcrição do sistema de condução: o alelo T (comum) aumenta a fibrilhação auricular (OR ~1,1). (evidência moderada)	Favorável

Favorável

- SCN10A rs6795970 GG e rs10428132 GG
- TBX5 rs883079 CC
- Brugada no percentil 22; QRS no percentil 41

Desfavorável

- HEY2 rs9388451 TC (típico)
- CDKN1A rs9470361 GA

Leitura: Condução genética normal a favorável. O CAV1 AA alonga um pouco o PR mas protege da fibrilhação auricular (informação). Sem sinais genéticos de Brugada.

QT induzido por fármacos, fibrilhação auricular e morte súbita

O QT longo induzido por fármacos (macrólidos, fluoroquinolonas, alguns antidepressivos e antieméticos) tem como fator genético comum o KCNE1 D85N. A fibrilhação auricular e o QT foram vistos no relatório cardiovascular avançado (scores no percentil 2 e 36).

Scores poligénicos deste tema: Fibrilhação auricular (166 variantes) (PGS004920): percentil 2 Favorável ; Intervalo QT (68 variantes) (PGS000768): percentil 36 Típico / sem juízo

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
KCNE1 D85N	rs1805128		SNP não encontrado nos dados	T	—	—	Subunidade do canal IKs: o alelo T (N85, raro) alonga o QT e é o principal fator genético comum do QT longo induzido por fármacos. (evidência forte)	SNP não encontrado nos dados
KCNJ5	rs76097649	GG	chip	A	0	0.07	KCNJ5 (canal GIRK4 ativado pela acetilcolina nas aurículas): o alelo A, menos comum, aumenta a fibrilhação auricular. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
BAZ2B	rs4665058	CC	chip	A	0	0.01	BAZ2B: locus de morte súbita cardíaca de um GWAS pequeno (alelo A raro, OR ~1,9); não replicado de forma robusta. (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

- KCNJ5 rs76097649 GG
- BAZ2B rs4665058 CC
- Fibrilhação auricular no percentil 2; QT no percentil 36

Desfavorável

- KCNE1 D85N não lido

Leitura: Risco de fibrilhação auricular muito baixo e QT genético médio. Como o KCNE1 D85N não foi lido, a cautela com combinações de fármacos que alongam o QT mantém-se. O ómega-3 em dose alta associou-se a um pequeno aumento relativo de fibrilhação auricular em ensaios; com o risco genético no percentil 2, o efeito absoluto é muito pequeno.

Mecanismos de envelhecimento

Cada achado foi ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade (84 mecanismos). A tabela mostra só os mecanismos tocados por este relatório.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Leitura
Alteração da Comunicação Intercelular	RGS6 TT; CPNE5 GG; HCN4 rs2680344 AG	Frequência genética p4; SCN10A e TBX5 favoráveis	Globalmente favorável.
Desincronização dos Relógios Biológicos	HRV genética média	—	A HRV segue o ritmo circadiano e o sono.
Declínio da Fosforilação Oxidativa	—	NDUFA11 GG	Neutro.
Envelhecimento Vascular	—	Fibrilhação auricular p2	Favorável.

Sugestões práticas

Todas as sugestões abaixo são **sugestão (não aplicada)**: decorrem só da genética, estão alinhadas com o plano genético v2 e não alteram o stack atual sem decisão de Sérgio F e do médico.

Tema	Sugestão (não aplicada)	Base genética
Seguir a HRV	Usar um relógio ou cinta que meça a RMSSD de manhã (ou durante o sono) e seguir a tendência semanal; uma descida mantida sinaliza treino excessivo, sono fraco ou doença. <i>sugestão (não aplicada)</i>	RGS6 TT; HRV genética média
Respiração lenta	10 minutos por dia de respiração a ~6 ciclos por minuto (inspirar 5 s, expirar 5 s): aumenta a variabilidade de alta frequência de forma aguda e, com prática, de forma sustentada. <i>sugestão (não aplicada)</i>	RGS6 TT; CPNE5 GG
Treino aeróbio	Base aeróbia (zona 2) com 1-2 sessões de intervalos por semana: é a intervenção que mais aumenta a HRV e melhora a recuperação da frequência após o esforço. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Tónus vagal
Fármacos que alongam o QT	Como o KCNE1 D85N não foi lido, avisar o médico antes de combinar fármacos que alongam o QT (macrólidos, fluoroquinolonas, ondansetrom, alguns antidepressivos e antifúngicos) e manter potássio e magnésio normais. <i>sugestão (não aplicada)</i>	KCNE1 não lido
ECG de base	Um ECG de 12 derivações de base, para registar o QTc, o PR e o QRS antes de qualquer fármaco novo que mexa no ritmo. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Referência individual
Retatrutide e frequência	Se a frequência de repouso subir de forma mantida com o retatrutide, comentar com o médico; a genética dá margem (percentil 4). <i>sugestão (não aplicada)</i>	Frequência genética baixa
Coordenação com o plano	Sono de 7-9 h e melatonina 0,3-1 mg. Ómega-3 3,2-4 g/dia (já toma óleo de peixe), com risco genético de fibrilhação auricular muito baixo. D3 10 000 UI. Sem álcool (o álcool é dos maiores supressores da HRV e desencadeia fibrilhação auricular). <i>sugestão (não aplicada)</i>	Regras do plano v2

Limitações

- As variantes raras das canalopatias (SCN5A, KCNQ1, KCNH2, RYR2) e das cardiomiopatias arritmogénicas não são lidas de forma fiável pelo chip.
- O KCNE1 D85N não foi lido nem imputado com qualidade suficiente.
- Os scores de HRV e de recuperação usam poucos loci; a HRV real é sobretudo ambiental.
- Os percentis comparam com a população de referência (n=633). Só genes: não usa ECG nem registos de HRV.

Métodos e fontes

- Genótipos: ADN bruto do chip (GRCh38, cadeia +), analisado só localmente; SNPs em falta imputados localmente (Beagle 5.5, painel de referência público de genomas completos 30x), aceites com $DR2 \geq 0,8$.
- Posições e alelos públicos: Ensembl REST (só rsIDs). Frequências calculadas localmente na população de referência (n=633); alelos de efeito confirmados pela frequência esperada.
- Scores: PGS000300 e PGS001375 (frequência cardíaca), PGS000735 e PGS000904 (PR), PGS001525 (QRS) e PGS001779 (Brugada) calculados neste relatório; PGS004920 e PGS000768 reutilizados do relatório cardiovascular avançado; scores simples do GWAS Catalog (cópia local) para a RMSSD e a recuperação da frequência após o exercício.
- Referências principais: Nolte 2017 (GWAS da variabilidade da frequência cardíaca); Eppinga 2016 (GWAS da frequência de repouso); Ramírez 2018 (frequência durante e após o exercício); Bezzina 2013 (SCN10A e HEY2 no síndrome de Brugada); van Setten 2018 (intervalo PR); Roden 2004 (QT induzido por fármacos); Lehrer 2014 (respiração lenta e HRV); Gencer 2021 (ómega-3 e fibrilhação auricular, meta-análise).
- Mapeamento para os 84 mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. Relatório gerado localmente (HTML → PDF).